★★★翻译（0~3题）

- 体系
  - ①原料：20+1 种编码氨基酸（硒代半胱氨酸，2022、2026）
  - ②直接模板：mRNA
  - ③载体：tRNA
  - ④场所：核糖体（rRNA+ 蛋白质）
- 能量（1999、2018）
  - ATP — 主要参与氨基酸活化 — 氨酰 tRNA 合成酶：高度特异性（多与编码氨基酸一一对应）、校正活性（酯酶）
  - GTP — 提供翻译起始、延长（成肽不耗能“变态”）、终止阶段能量
- 原核翻译过程（2004、2005、2010、2018、2020、2021、2022、2025）
  - 起始 — 核糖体大小亚基分离：IF3 防止它们过早结合、IF1 占据小亚基 A 位
    核糖体与 mRNA 准确定位：16S rRNA 结合 mRNA 的核糖体结合位点 /RBS/SD 序列（起始密码子上游 AGGAGG）“啊哥哥啊哥哥”
    IF2（GTP 酶）促进 fMet-tRNA 进核糖体 P 位
  - 延长“兔斯基”（狭义核糖体循环） — 进位：EF-Tu（GTP 酶）、EF-Ts 促进氨酰 tRNA 进 A 位
    成肽（P → A）：肽酰转移酶 23S rRNA（核酶）
    转位（A → P）：EF-G 促进核糖体向 mRNA 3 端移动一个密码子、空载 tRNA 从 E 位卸载“empty”
  - 终止 — RF1 识别 UAA/UAG 或 RF2 识别 UAA/UGA 并使肽链释放
    RF3（GTP 酶）使终止因子释放“2Tu3”
- 真核翻译起始
  - 核糖体小亚基先结合起始氨酰 tRNA（没有甲酰化）、再结合 mRNA
  - 核糖体与 mRNA 准确定位：3 端尾巴、5 端帽子、eIF4F 复合物（eIF4E 是帽子结合蛋白）、eIF4B“衣帽帆布”
- 翻译后加工修饰（1998、2007、2008、2009、2010、2012、2017、2018、2019、2020、2022、2025）
  - 修饰一级结构
    - 水解新生肽链：去除 N- 甲酰基或 N-Met 等
    - 氨基酸修饰 — 甲基化、乙酰化（赖 / 丝）、羟基化（赖 / 脯）、糖基化、磷酸化（酪 / 苏 / 丝）、形成二硫键“甲乙羟糖硫磷酸化”
  - 修饰空间结构
    - 多肽链折叠
      - 分子伴侣“和伴侣折叠热休克” — ①热激 / 休克蛋白 70（Hsp70）②伴侣蛋白（真核 Hsp60、原核 GroE）：提供正确折叠微环境
      - 异构酶“二姨夫” — ①形成正确二硫键 ②肽链在脯氨酸弯折处正确折叠“脯 - 俯”
    - 亚基聚合和辅基连接
- 翻译后靶向输送 — 信号识别颗粒（含 scRNA）识别 N 端信号肽、引导含信号肽的分泌或跨膜蛋白进入内质网继续合成“C 语言”
- 翻译的干扰（1997、1999、2001、2006、2009、2011、2013）
  - ①针对原核和真核：伊短菌素、嘌呤霉素“一瓢汰渍把人衣服上的细菌洗掉”
  - ②仅针对真核：白喉毒素（eEF2 失活“白岩松”）、蓖麻毒蛋白（大亚基）、放线菌酮（大亚基）“放毒”
  - ③氯霉素、林可霉素、红霉素：结合 50S 亚基而抑制成肽“搞颜色大变态”
  - ④氨基糖苷类（卡那 / 巴龙 / 新 / 链霉素）：结合 30S 亚基而致读码错误“玛卡巴卡小心脸”
  - ⑤夫西地酸、微球菌素：抑制 EF-G“抚慰金”
  - ⑥干扰素：eIF2 失活、降解病毒 mRNA“interferon”